

MOHAND OUIDIR AMIRAT

DOCTORANT EN 3ÈME ANNÉE À L'UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1

NÉ LE 02 JUILLET 1998 À ANNABA, ALGÉRIE / NATIONALITÉ : ALGÉRIENNE

Page personnelle : <https://mohandouidir1.wixsite.com/mohand-ouidir-amirat>

E-Mail : mohand-ouidir.amirat@univ-lyon1.fr / Tel. : +33 6 20 59 71 11

INTÉRÊTS SCIENTIFIQUES

Mes intérêts scientifiques s'inscrivent dans le cadre de la théorie du contrôle des équations aux dérivées partielles. Je m'intéresse particulièrement à l'analyse et à la stabilisation de systèmes hyperboliques non linéaires, avec une attention spécifique portée aux lois de conservation faiblement hyperboliques. Mes travaux portent également sur l'analyse numérique et le calcul scientifique, notamment pour des modèles issus du génie des procédés et de la mécanique des fluides.

FORMATION

Doctorant en Automatique (Spécialité : Théorie du Contrôle) 2023 - Prés.

Université Claude Bernard Lyon 1 (LAGEPP) - Lyon, France

Sujet : Stabilisation par contrôle frontière de systèmes de lois de conservation 1-D faiblement hyperboliques : application à la sédimentation dans le traitement des eaux usées

Encadrement : Vincent Andrieu, Mathieu Bajodek et Claire Valentin

Financement : Contrat doctoral ministériel (MESRI) obtenu au concours de l'ED EEA (Lyon)

Master de Mathématiques (Modélisation et Analyse Numérique) 2021 - 2023

Université de Montpellier - Montpellier, France

Master 1 de Mathématiques appliquées / Rang : 2^{ème} de la promotion 2020 - 2021

Université Badji Mokhtar - Annaba, Algérie

Licence de Mathématiques / Rang : 3^{ème} de la promotion 2017 - 2020

Université Badji Mokhtar - Annaba, Algérie

Baccalauréat de l'enseignement secondaire / Mention : Assez Bien 2016 - 2017

Série Technique-Mathématiques - Algérie

PUBLICATIONS

Articles in International Journals

- **M.O. Amirat**, M. Bajodek, V. Andrieu, J. Auriol, C. Valentin. *Insights into the stability analysis of 2-by-2 linear weakly hyperbolic systems*. Accepted for publication in **Automatica**, 2026.
- J. Auriol, A. Braun, **M. O. Amirat**, M. Bajodek. Underactuated boundary control of a linearized Saint-Venant equation. *IMA Journal of Mathematical Control and Information*, 2025.
- *En préparation* – **M.O. Amirat**, V. Andrieu, M. Bajodek, C. Valentin. *Stabilization of a shock steady-state for weakly hyperbolic systems of balance laws : application to wastewater treatment*.

Actes de conférences (Proceedings)

- **M.O. Amirat**, V. Andrieu, J. Auriol, M. Bajodek, C. Valentin. *Boundary feedback control of a 2×2 weakly hyperbolic system : Lyapunov-based approach*. *IFAC-PapersOnLine*, Vol. 59, Issue 8, 2025
- **M.O. Amirat**, V. Andrieu, M. Bajodek, J. Auriol, C. Valentin. *Stability analysis of a class of 2×2 triangular hyperbolic systems*. *IFAC-PapersOnLine*, Vol. 58, Issue 21, 2024.

COMMUNICATIONS

Conférences Internationales

- 5th IFAC/IEEE-CSS Workshop on Control of Systems Governed by PDEs (CPDE 2025), Beijing, Chine *Juin 2025*
- 4th IFAC Conference on Modelling, Identification and Control of Nonlinear Systems (MICNON 2024), Lyon, France *Sept. 2024*

Conférences Nationales

- Congrès des Jeunes Chercheur.e.s en Mathématiques Appliquées (CJC-MA 2026), École nationale des Ponts et Chaussées, France Mars 2026
- 2^{ème} Congrès annuel de la Société d'Automatique, de Génie industriel et de Productique (SAGIP 2024), Villeurbanne, France Mai 2024

Séminaires & Workshops

- Spring School on Theory and Applications of Port-Hamiltonian Systems (PHS 2025), Fraueninsel (Chiemsee), Allemagne Mars 2025
- Séminaire interne du LAGEPP, Université Claude Bernard Lyon 1, France 2024

ENSEIGNEMENT

Total : 144 heures équivalent TD	<i>2023 – Présent</i>
Approximation numérique des EDP (Master 2 ASI)	<i>2023 – 2026</i>
<i>Université Claude Bernard Lyon 1</i>	
<i>Conception et enseignement de l'U.E. « Systèmes à paramètres distribués » (partie numérique).</i>	
— Schémas aux Différences Finies appliqués aux équations de la Chaleur et de l'Advection-Diffusion.	
— Méthodes de Volumes Finis pour les systèmes hyperboliques (Saint-Venant 1D).	
— Implémentation de schémas de Godunov et solveurs de Riemann approchés sous Matlab.	
Méthodes numériques pour l'ingénieur (Master 1 Automatique)	<i>2024 – 2026</i>
<i>Université Claude Bernard Lyon 1</i>	
<i>Systèmes linéaires creux (méthodes directes/itératives) et optimisation numérique.</i>	
Programmation avancée : Langage C (Licence 3)	<i>2024 – 2026</i>
<i>Université Claude Bernard Lyon 1</i>	
<i>Pointeurs et tableaux, structures, Gestion mémoire, programmation modulaire (sources, headers, makefiles) et programmation bas-niveau (bitwise, bitmasks).</i>	
Introduction à l'Automatique linéaire (Licence 2)	<i>2024 – 2026</i>
<i>Université Claude Bernard Lyon 1</i>	
<i>Transformée de Laplace et convolutions, analyse de stabilité, commandes élémentaires (P, PI, PID)</i>	

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

Co-organisateur du Séminaire des Doctorants (Café Contrôle)	<i>2025 - Prés.</i>
<i>LAGEPP, Université Claude Bernard Lyon 1 - Lyon, France</i>	
<i>Mission : Sélection des intervenants, gestion de la logistique et animation des séances pour favoriser les échanges scientifiques entre doctorants de différentes thématiques du laboratoire.</i>	

TRAVAUX DE MASTER ET STAGES DE RECHERCHE

Stage de Master 2 : Développement d'un schéma Volumes Finis de type Godunov pour l'approximation numérique d'un système faiblement hyperbolique	<i>Mars – Août 2023</i>
<i>Application à la décantation dans le traitement des eaux usées</i>	
<i>LAGEPP, Université Claude Bernard Lyon 1 - Lyon, France</i>	
Supervision : Frédéric Lagoutière, Claire Valentin et Christian Jallut	
<i>Résumé :</i> Mise en place d'un code de calcul pour un système hyperbolique non linéaire modélisant des phénomènes de sédimentation. Développement de stratégies de numérisation (Splitting). Confrontation aux mesures expérimentales et estimation de paramètres par optimisation.	
Stage de Master 1 : Méthodes numériques pour les équations d'Hamilton-Jacobi et solutions de viscosité	
<i>Mars – Juin 2022</i>	
<i>IMAG, Université de Montpellier - Montpellier, France</i>	
Supervision : Jessica Guerand	
<i>Résumé :</i> Étude théorique du cadre stationnaire et extension au cas instationnaire. Analyse et implémentation d'un schéma aux Différences Finies avec obtention d'une estimation d'erreur optimale en temps pour la validation des résultats théoriques.	

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE

Systèmes d'exploitation : macOS, Linux (Ubuntu), Windows

Langages : C/C++, MATLAB, Python, FreeFEM++, FEniCS

Logiciels : ParaView, Gnuplot, Gmsh, L^AT_EX

LANGUES

Français : Niveau C2 | **Anglais** : Niveau avancé

Berbère : Langue maternelle | **Arabe** : Niveau avancé